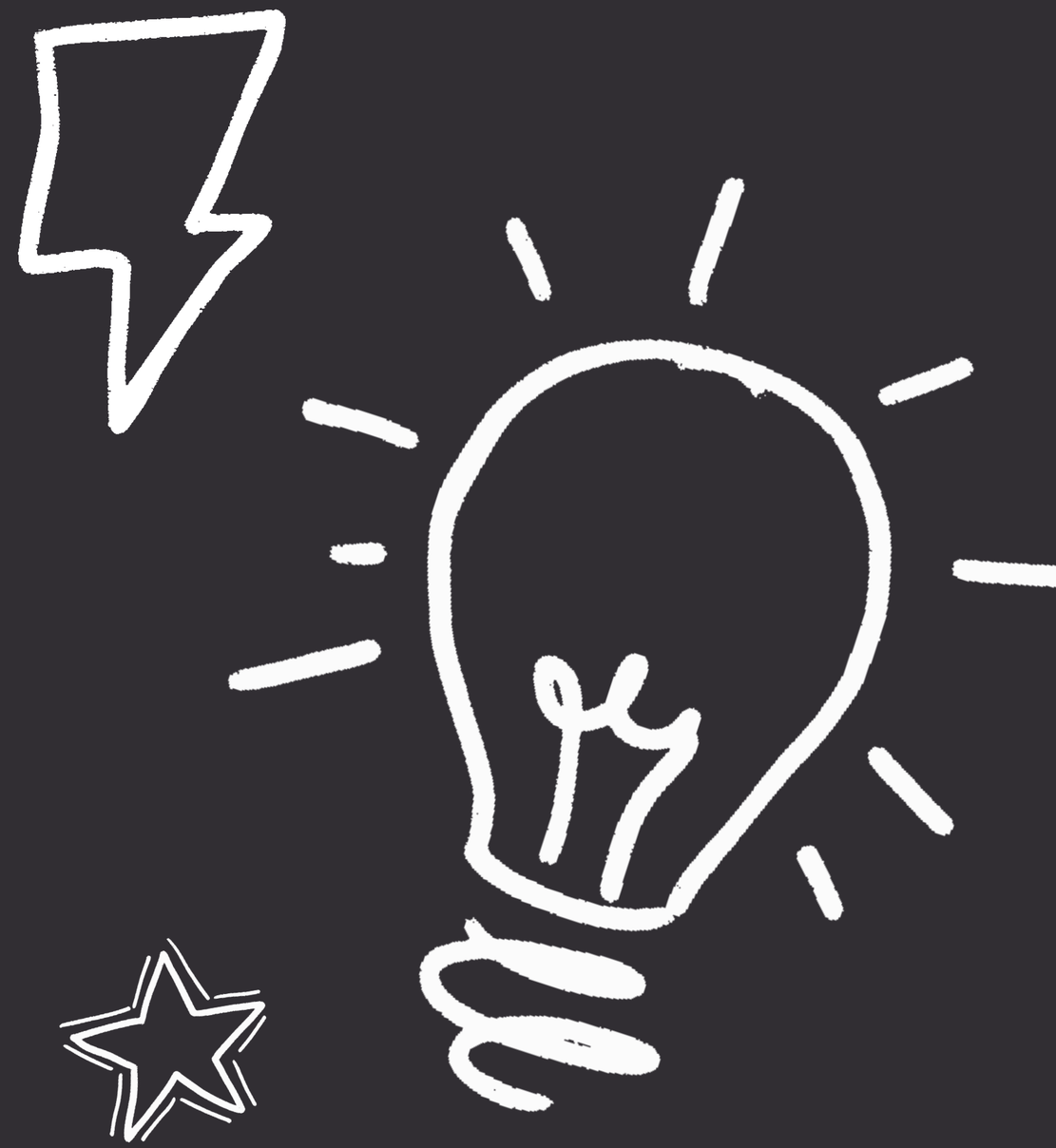
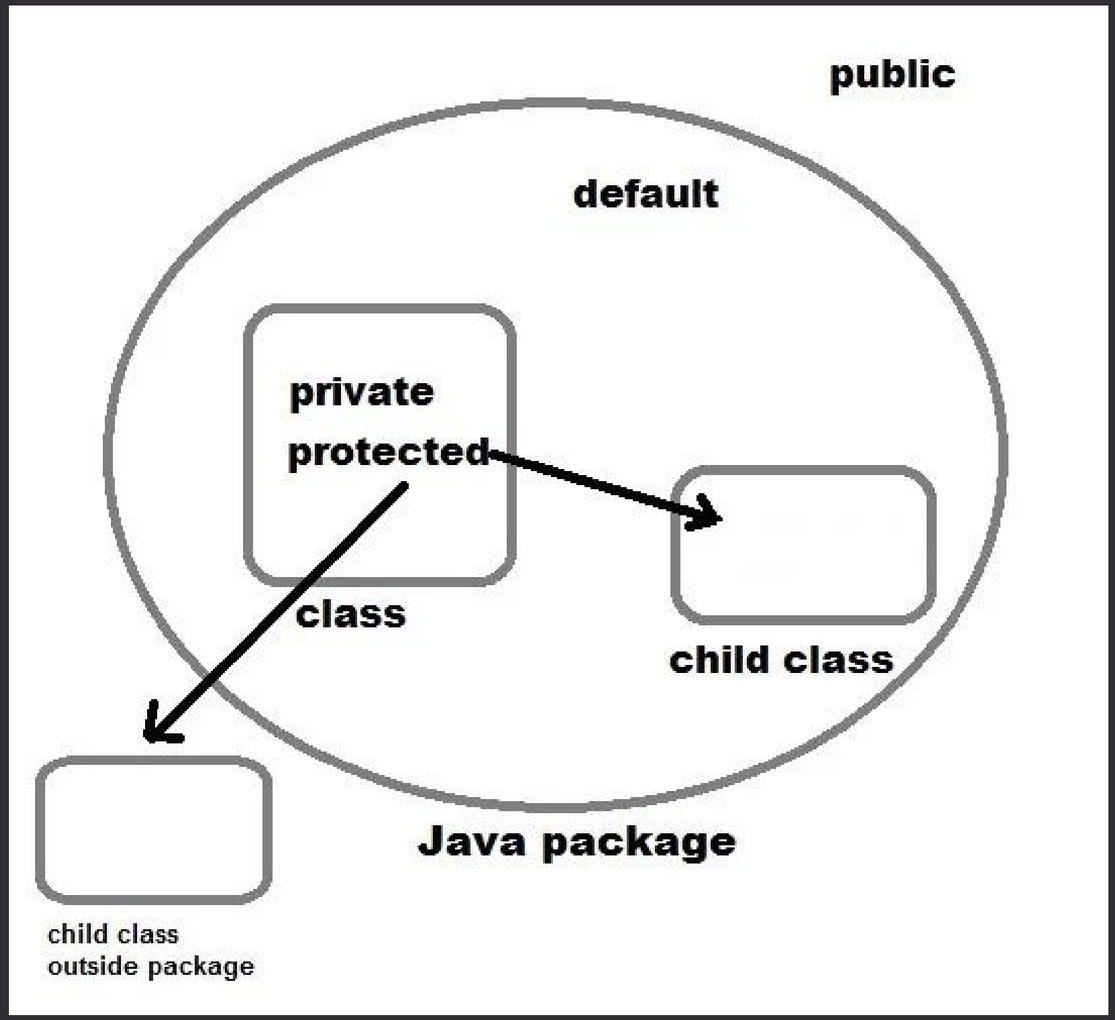
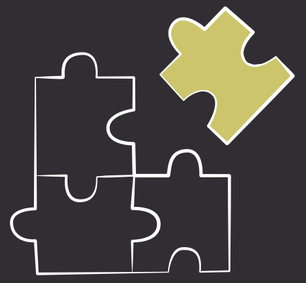
Programarea orientata pe obiecte



Modificatori de acces



Principiile POO



Abstractizare

În loc să se descrie în detaliu fiecare parte a sistemului, abstractizarea se concentrează pe lucrurile cele mai importante. Aceasta permite dezvoltatorilor să ascundă complexitatea implementării și să se concentreze asupra aspectelor cheie ale obiectului.



Incapsulare

Datele și metodele aferente sunt stocate în interiorul obiectului. Acest lucru permite ascunderea implementării sale interne și furnizarea doar a interfeței necesare pentru interacțiune. Astfel, dezvoltatorii pot crea aplicații de încredere și securizate, împiedicând accesul neautorizat.



Mostenire

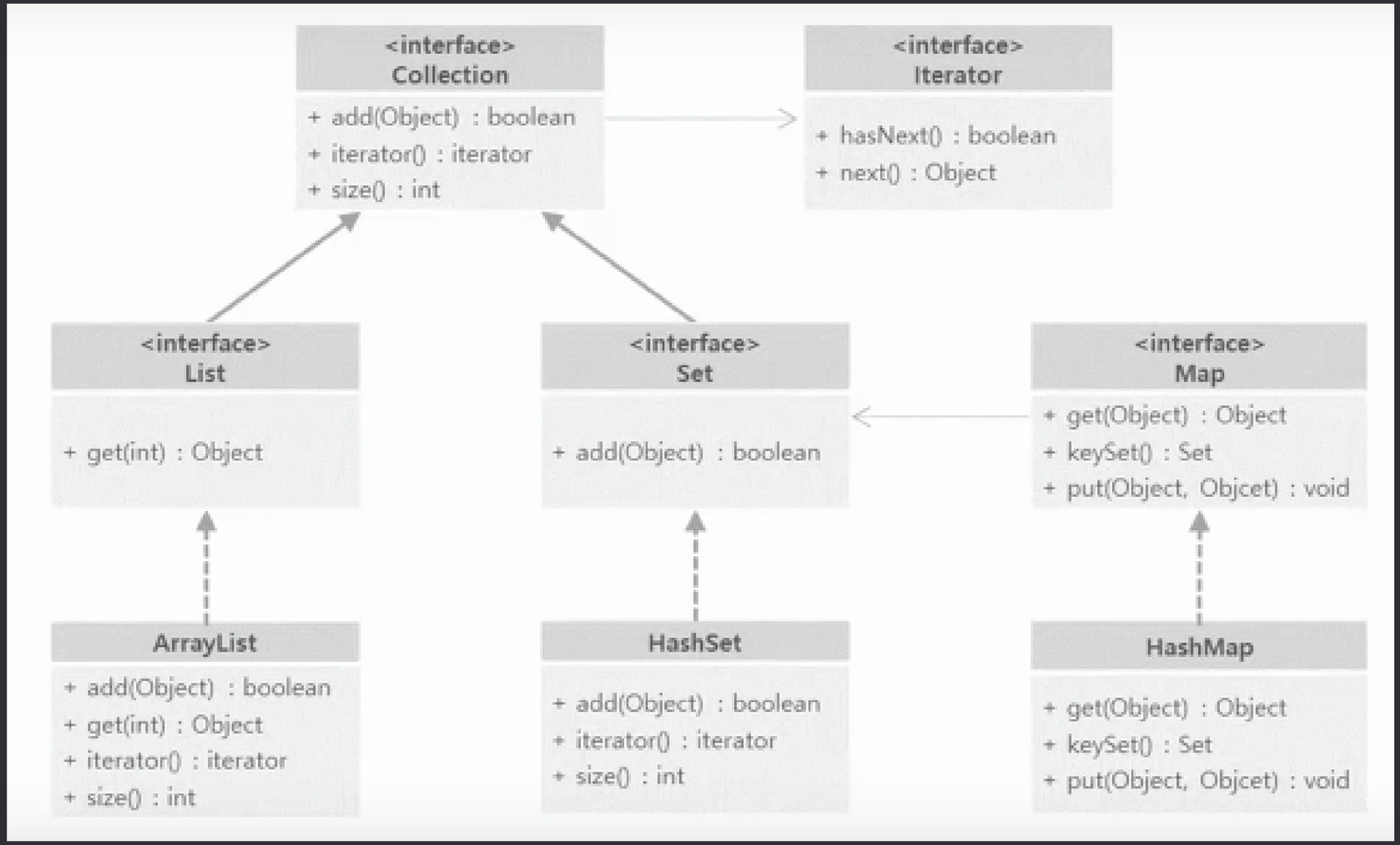
Se pot crea clase noi pe baza celor existente. Noua clasă se numește clasă derivată, iar clasa existentă se numește clasă de bază. În timpul moștenirii, clasa derivată primește toate atributele și metodele clasei de bază și își poate adăuga propriile atribute și metode. Moștenirea face posibilă reutilizarea codului și crearea ierarhiilor de clase.



Polimorfism

Obiecte din clase diferite pot avea aceleași metode, dar implementate în moduri diferite. Programul lucrează cu toate obiectele folosind interfață comună, motiv pentru care codul devine mai flexibil și universal.

Structuri de date in Java

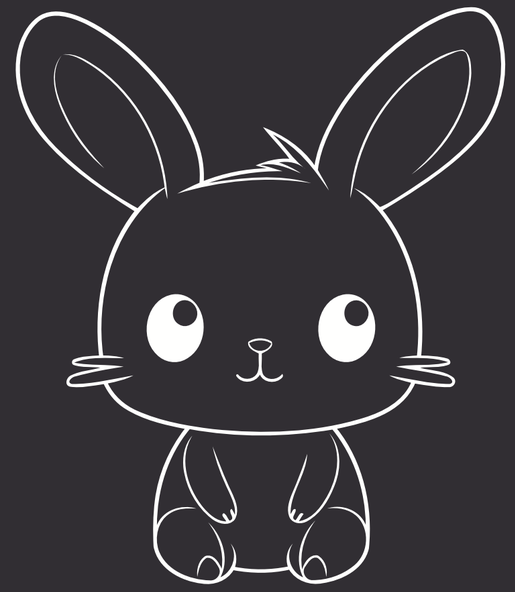


Now some work...



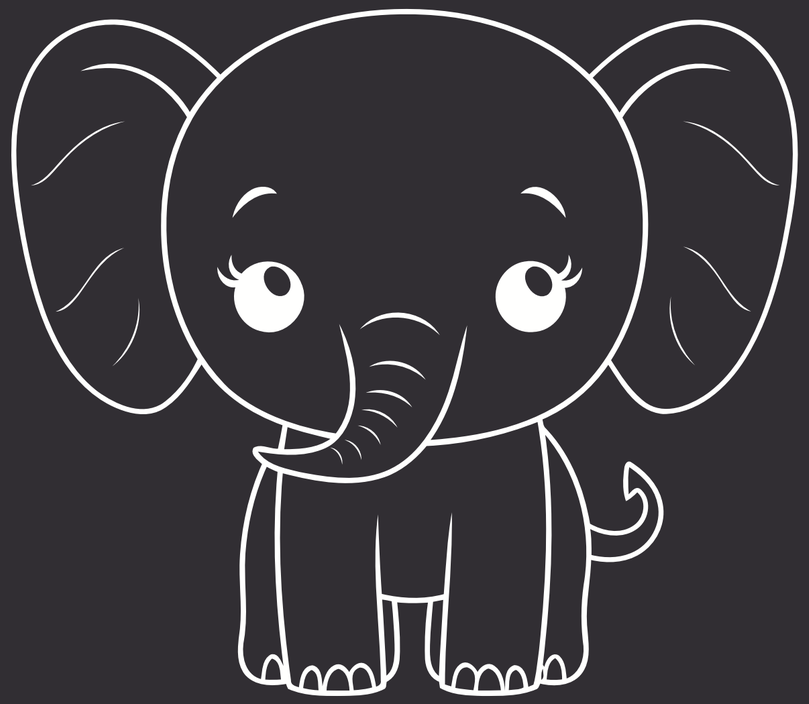
Ferma animalelor

- La ferma avem animale de diferite tipuri, care servesc scopuri diferite: vacile si gainile ne ofera hrana, calul si iepurii sunt folositi pentru a distra copiii, animalele exotice pot fi vizitate pentru a castiga bani, etc.
- Ferma are 3 activitati principale: animalele care ne ofera hrana au nevoie sa fie hranite, prin urmare avem nevoie de un furnizor si un sistem care sa tina evidenta hranei; aditional, sistem trebuie sa tina si evidenta produselor obtinute de la animale (oua, lapte);



Ferma animalelor - Continuare

- Animalele oferite spre inchiriere au si ele nevoie de hrana, deci si ele trebuie sa beneficieze de sistemul de hranire a animalelor; aditional, pentru acest tip de animale avem nevoie de un sistem de rezervari pentru a sti cand sunt disponibile;
- Si animalele exotice au nevoie de hrana, asa ca si acestea trebuie sa beneficieze de sistemul de hranire; aditional, pentru acestea avem nevoie si de un sistem de vizitare, cu ajutorul caruia putem vinde bilete. Pretul biletelor se calculeaza in functie de animalele pe care clientul le viziteaza.
- Ex: Leu (5 lei) + lama (3 lei) + crocodil (3 lei) = 11 lei



Resurse:

- https://www.geeksforgeeks.org/object-oriented-programming-oops-concept-in-java/
- https://www.w3schools.com/java/
- https://www.w3schools.com/java/java_oop.asp
- https://www.codecademy.com/learn/learn-java

